

Análisis de Aplicaciones Web Ecuatorianas: Arquitectura, Tecnologías y Accesibilidad WCAG 2.1

Tejada Bazaña Luis Alejandro

Asignatura: Aplicaciones Web | Docente: Dr. Gleiston Guerrero | 2026

Resumen—Se analizan tres aplicaciones web del entorno ecuatoriano —gobierno, educación y comercio— para identificar su arquitectura visible, tecnologías predominantes y nivel de accesibilidad según los principios WCAG 2.1 (POUR), mediante inspección de código fuente y evaluación con la herramienta WAVE de WebAIM.

Palabras clave—WCAG 2.1, accesibilidad web, POUR, SPA, WordPress, Salesforce Commerce Cloud, Angular.

I. Análisis de Aplicaciones Web

Se inspeccionaron tres sitios web representativos del ecosistema digital ecuatoriano mediante DevTools de Google Chrome y WAVE (WebAIM). Los resultados se presentan en la Tabla I.

Table 1: ANÁLISIS DE APLICACIONES WEB ECUATORIANAS

URL	Tipo	Tecnologías identificadas	Accesibilidad (WAVE)
srienlinea.sri.gob.ec (Gobierno)	SPA	Angular 6, JavaScript (runtime.js, vendor.js, polyfills.js), Google Fonts Roboto, atributos ARIA	AIM Score: 10/10 0 errores, 0 alertas 18 features, 1 ARIA
ug.edu.ec (Educación)	Dinámica	WordPress + Astra 4.12, Elementor, jQuery, PHP, Schema.org, Pressidium Cookies	AIM Score: 8.9/10 3 errores, 31 alertas 39 features, 471 ARIA
fybeca.com (Comercio)	Dinámica	Salesforce Commerce Cloud, JavaScript, iGoDigital Analytics, TikTok Pixel, Pinterest JS	AIM Score: 2.9/10 69 errores, 22 err. contraste 31 alertas, 649 ARIA

A. Evaluación por principios POUR

SRI en Línea cumple íntegramente los cuatro principios POUR: imágenes con texto alternativo (*Perceptible*), estructura de navegación semántica (*Operable*), definición de `lang="es"` (*Comprehensible*) y uso correcto de ARIA (*Robusto*).

Universidad de Guayaquil presenta fallas menores: una imagen sin texto alternativo y dos enlaces vacíos comprometen los principios *Perceptible* y *Operable*; la ausencia de encabezado H1 afecta la jerarquía semántica (*Comprehensible*).

Fybeca evidencia deficiencias críticas: 33 imágenes de productos sin texto alternativo y 22 errores de contraste incumplen gravemente el principio *Perceptible*, haciendo el sitio inaccesible para usuarios con discapacidad visual o baja visión.

II. Reflexión

El análisis realizado nos revela una gran diferencia en la calidad del desarrollo web en el Ecuador. El sector gubernamental, en este caso representado por el SRI, demuestra que la accesibilidad puede alcanzarse con estándares perfectos cuando existe voluntad institucional. En el sector educativo se mantiene un nivel regular o aceptable, aunque con errores corregibles. En el sector comercial se muestra que la accesibilidad es tomada en segundo plano, por detrás del marketing. Fybeca acumula 69 errores WCAG pese a operar sobre una plataforma *enterprise* de alto costo. Esto refleja que en nuestro país no existe aún una cultura de desarrollo web inclusivo en el sector privado, ni legislación que exija un estándar en el ámbito de accesibilidad. Como futuros ingenieros de software, tenemos la responsabilidad de integrar los principios POUR desde el diseño inicial, reconociendo sobre todo la accesibilidad como un derecho digital.